

组会学术分享

三维重建中的几何提升方法

摆冬冬

博三

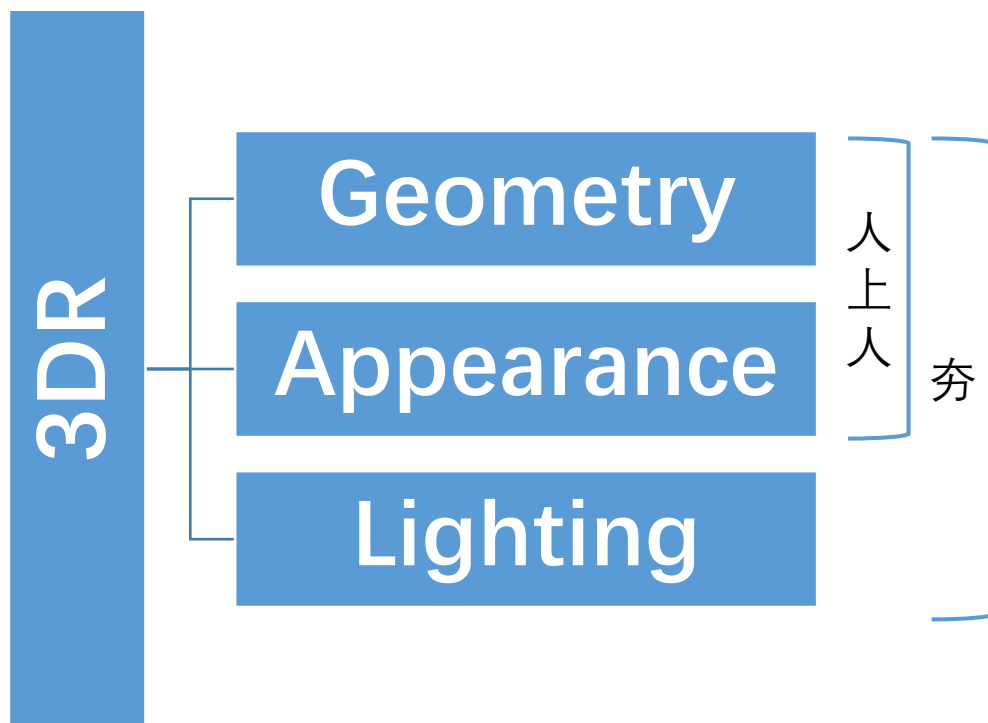
20260513

- 1、三维重建简介
- 2、基于NeRF的三维重建几何提升方法
- 3、基于SDF的三维重建几何提升方法
- 4、基于3DGS的三维重建几何提升方法
- 5、总结

1 三维重建简介

1.1 从多视角图像重建三维结构

➤ **Image-based 3D reconstruction** aims to **recover 3D structures from** posed **2D images**. demo1



重建结果：
既要**几何准确**，
又要**外观真实**，
难！
(demo2)

➤ 应用价值：

- 数字化：把真实3D场景数字化为3D资产，任意视角观察，进行编辑、创作，3D打印...
- 物理仿真：如碰撞检测，动作生成，路径规划...

1.2 当前主流研究范式

Disentangle the **modeling** and **rendering** processes by

- **only learning** the **3D scene representation**
- **relying** on a **rendering function** from **computer graphics** for **supervision**
- enabling **gradient-based optimization**

3D Scene Representation

mesh、体素网格、四面体网格、符号距离场、辐射场、椭球 ...

- Learnable: Parameterization + Differentiable
- Expressive

Rendering Function

可微光栅化、球体跟踪、体渲染、Splatting、渲染方程 ...

- Differentiable
- Efficient

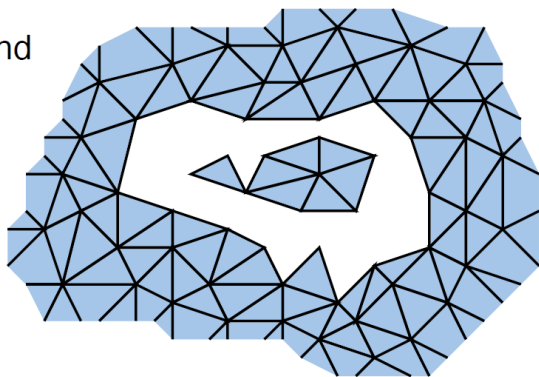
Loss Function

- Image Loss
- Regularization Terms

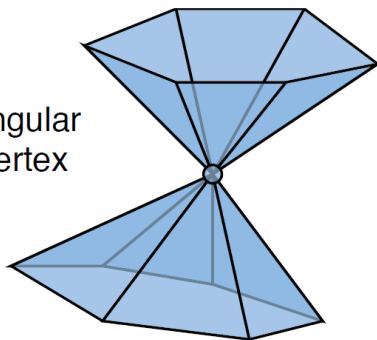
1.3 高质量几何

➤ 常见Artifacts

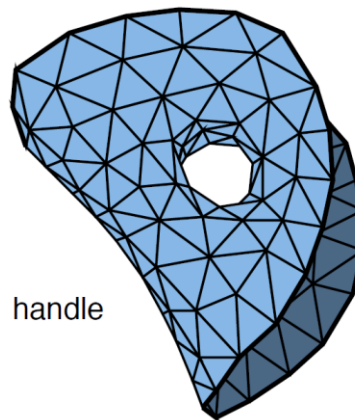
holes and
isles



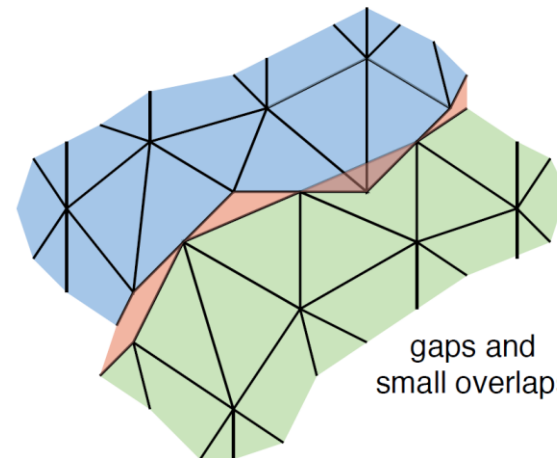
singular
vertex



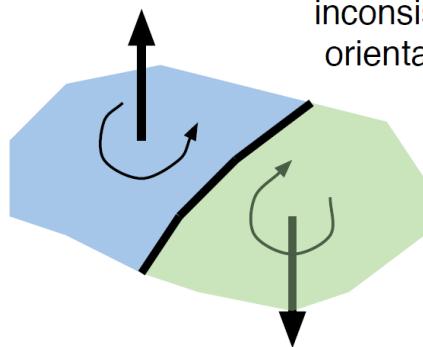
handle



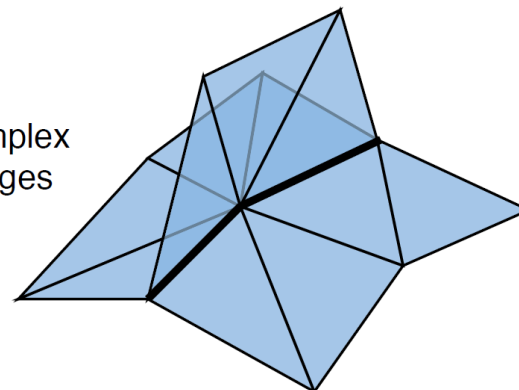
gaps and
small overlaps



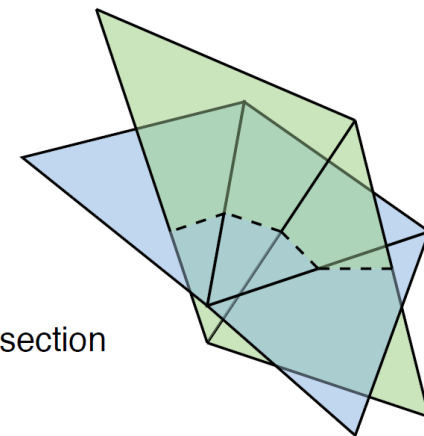
inconsistent
orientation



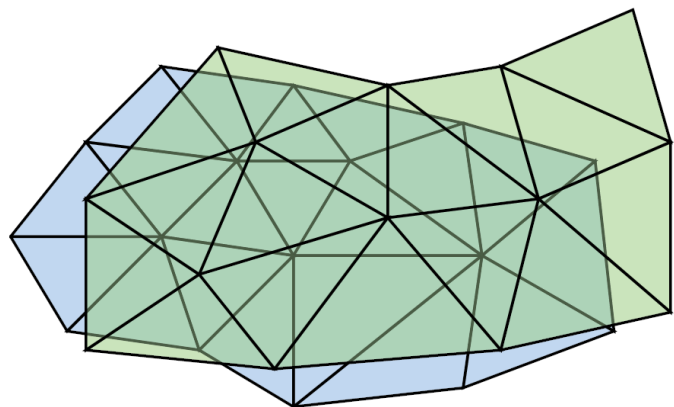
complex
edges



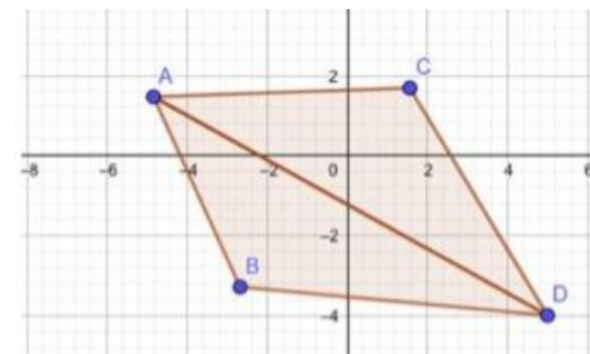
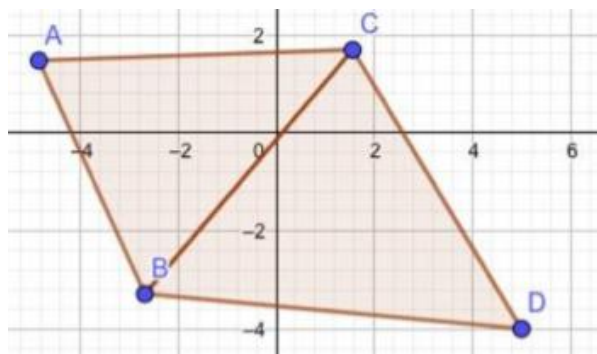
intersection



large scale overlap



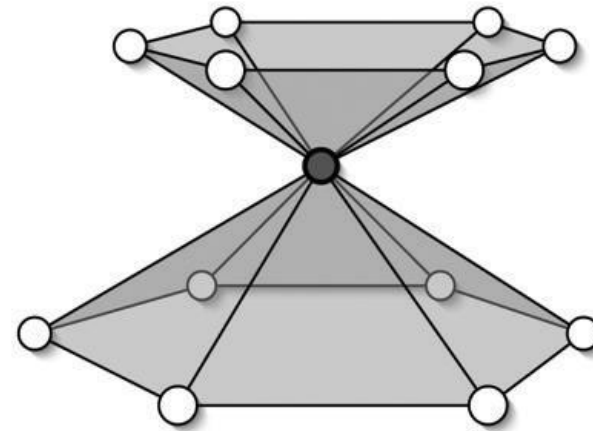
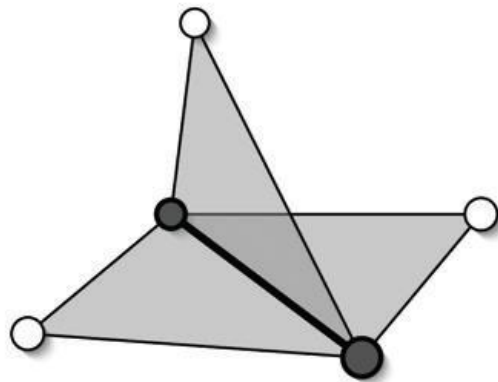
➤ **Sliver Triangle:** 有1个/2个很尖锐的角的三角形，这样的三角形在线性插值的时候效果不太好，一般要避免



1.3 高质量几何

➤ 2-Manifold Mesh

- An important **topological quality** of a surface is whether or not it is **2-manifold**, which is the case if, for **each point**, the surface is **locally homeomorphic** to a **disk** (or a half-disk at boundaries).
- **Non-manifold** meshes are **problematic** for most algorithms, since around non-manifold configurations there exists **no well-defined local geodesic neighborhood**.
- A triangle mesh **is a 2-manifold** if it contains **no**:
 - **non-manifold edge** : has **more than two incident triangles**.
 - **non-manifold vertex**: is generated by pinching **two surface sheets** together at that vertex.
 - **self-intersection**: is an intersection of **two faces** of the **same mesh**.



1.3 高质量几何

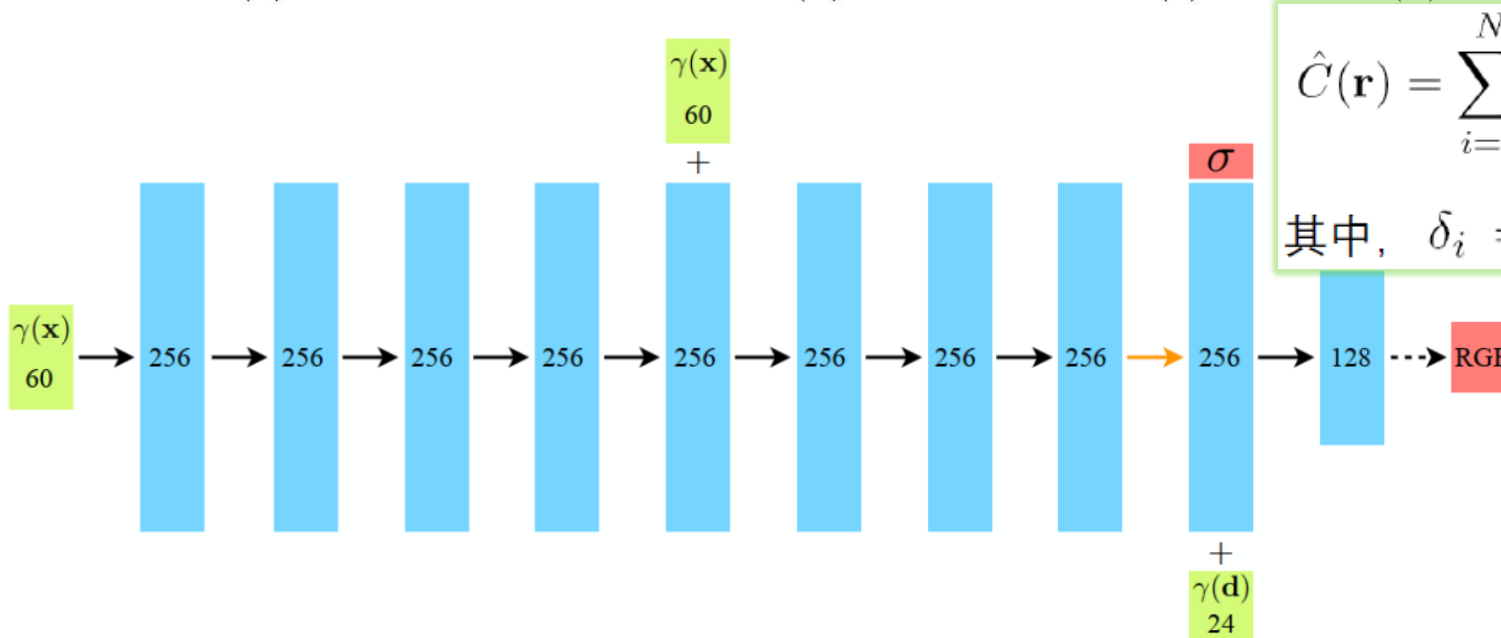
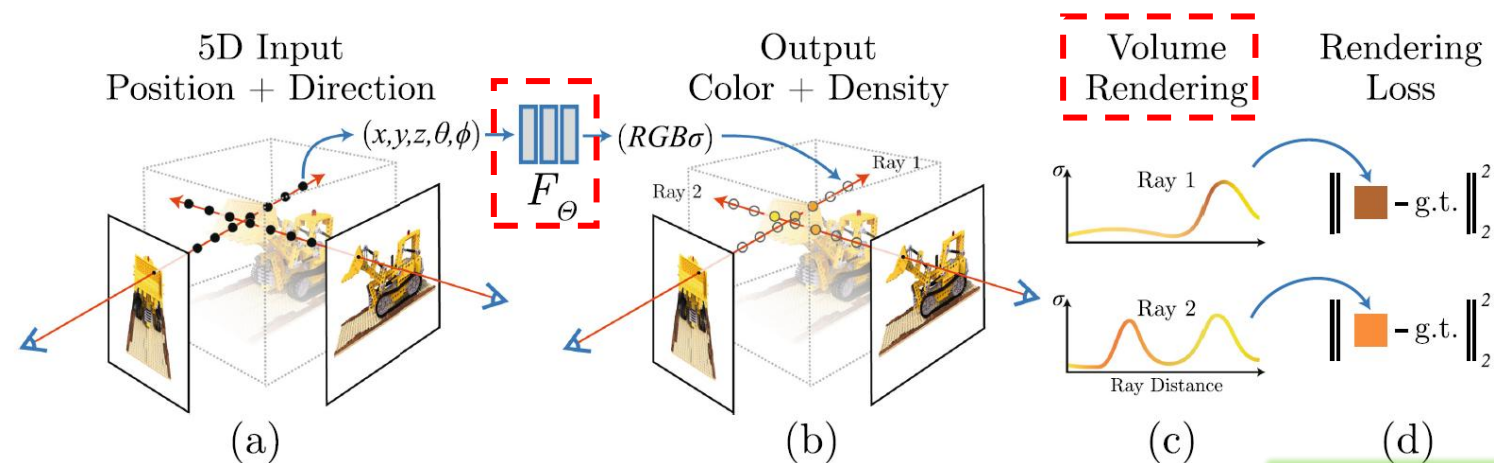
➤ Evaluation Metrics

64^3	CD↓	F1↑	ECD↓	EF1↑	#V	#T	NV(%)↓	NE(%)↓	SI(%)↓	IN>5°(%)↓	SA<10°(%)↓
MC_{SDF}	6.84	0.55	2.55	0.14	9881	19783	0.0	0.0	0.0	80.67	24.32
$DC_{hermite}$	5.90	0.61	3.80	0.23	9828	19769	0.043	0.139	1.483	63.34	8.67
NDC_{SDF}	6.16	0.57	1.22	0.26	9828	19769	0.043	0.140	0.130	55.22	0.48
MC	6.33	0.66	1.25	0.25	10459	20801	0.0	0.0	0.0	52.37	11.90
DMTet(64)	7.50	0.66	3.77	0.28	6783	13566	0.0	0.0	0.0	50.20	14.41
DMTet(80)	5.17	0.66	3.59	0.29	10385	20784	0.0	0.0	0.0	48.66	17.88
FLEXICUBES	4.87	0.70	0.71	0.43	9916	19843	0.0	0.0	0.103	34.87	1.97

- Chamfer Distance (CD): measures the **distance** between two point clouds by **nearest neighbor search**.
- F1-score: The harmonic mean of **precision** and **recall**.
- Edge Chamfer Distance (ECD) and Edge F-score (EF1): For evaluating the reconstruction of **sharp features**.
- NV(%): The average percentage of **non-manifold vertices**.
- NE(%): The average percentage of **non-manifold edges**.
- SI(%): The average percentage of **self-intersecting triangles**.
- IN> 5° : The percentage of **inaccurate normals** (larger than 5 degrees).
- SA<10° : The average percentage of triangles with the **smallest angle** <10° .

2、基于NeRF的三维重建几何提升方法

2.1 NeRF (Neural Radiance Fields, ECCV 2020)



$$\hat{C}(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^N T_i (1 - \exp(-\sigma_i \delta_i)) \mathbf{c}_i \quad \text{where } T_i = \exp\left(-\sum_{j=1}^{i-1} \sigma_j \delta_j\right)$$

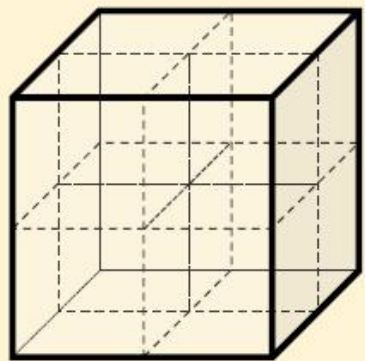
其中, $\delta_i = t_{i+1} - t_i$ 表示相邻采样点之间的距离。

重建出的场景编码在了MLP里, 如何无损的提取几何 (mesh) 呢?

➤ 重要变体: Instant-NGP (SIGGRAPH 2022 最佳论文奖) 提出多分辨率哈希编码, 缩小MLP规模

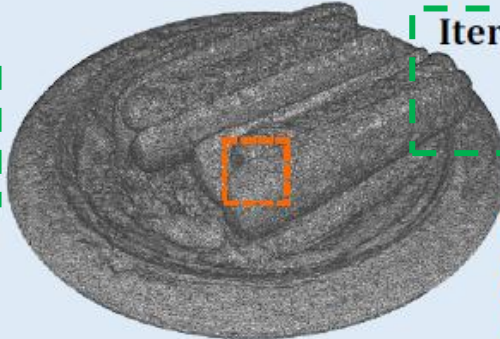
2.2 NeRF2Mesh (ICCV 2023)

Density Field (Stage 1)



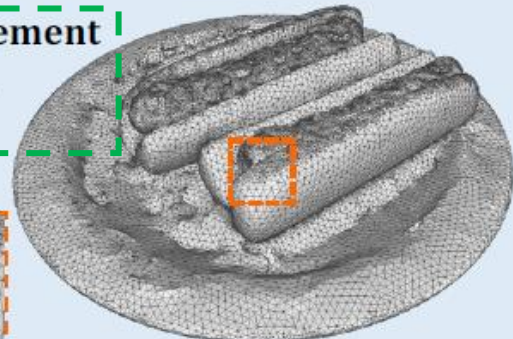
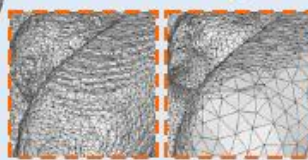
Marching
Cubes

Surface Mesh (Stage 2)



Coarse Mesh

Iterative Mesh Refinement
Vertex Position
Face Density



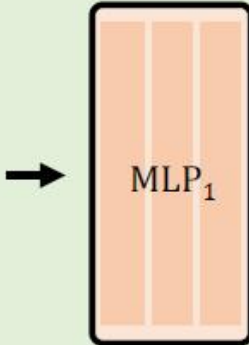
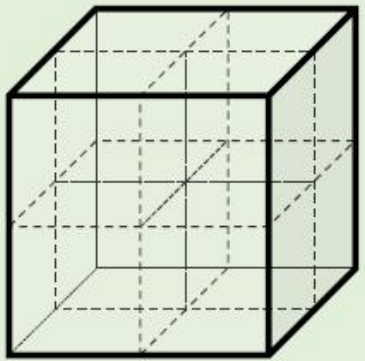
Fine Mesh

Texture Exportation



$$c_d \rightarrow I_d$$

Appearance Field (Stage 1 & 2)



f_s

d



Diffuse

c_d

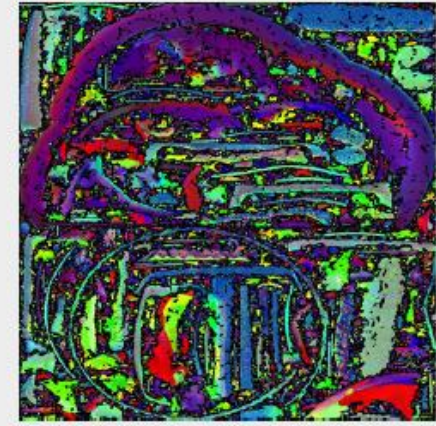
Specular

c_s

+



Rendering

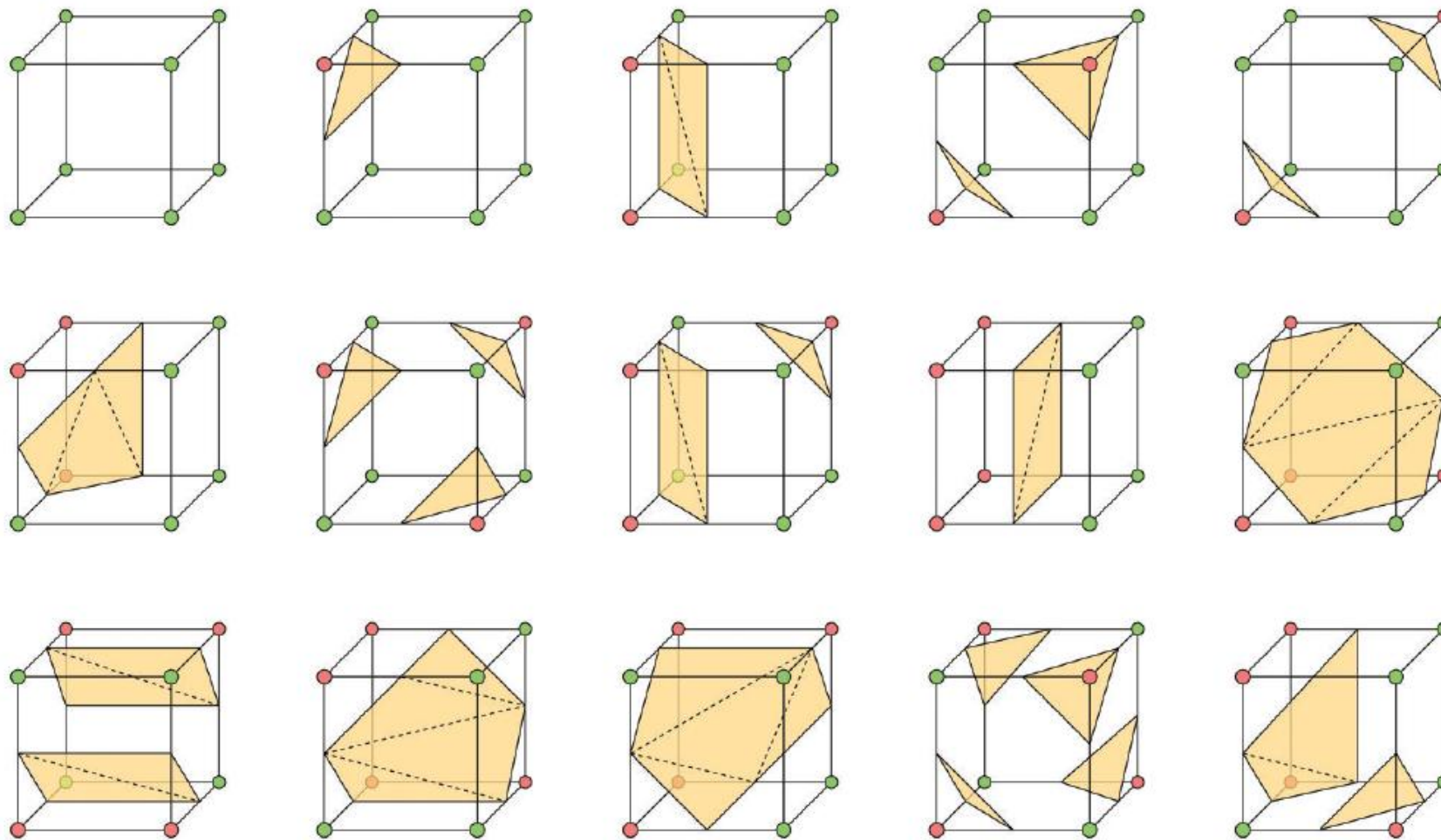


$$f_s \rightarrow I_s$$

- **MC**: 行进立方体, 从等值面提取mesh
- **demo3**: 为什么第二阶段仍需学习?

* Marching Cubes (SIGGRAPH 1987)

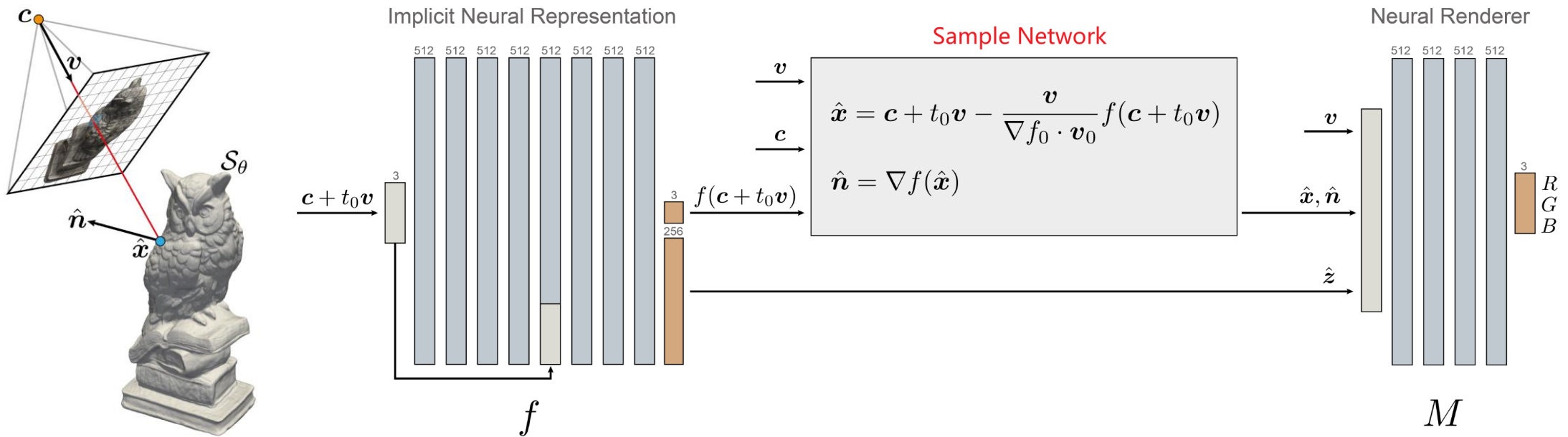
- **行进立方体**: 用一个立方体**遍历**整个三维**标量场**, 根据8个顶点的值的情况, 在立方体的**边上插值**出点, 点连接为三角形
- 8个顶点一共能表示 2^8 种结果 (大于/小于**iso-value**), 不过很多是重复的, 可以通过旋转、镜像得到, 最后得到**15类情形** (但很多MC算法为了方便实现, **LUT**大小仍为**256**)



3、基于SDF的三维重建几何提升方法

3.1 IDR (NIPS 2020)

- A **signed distance function** is a **continuous** function that, for a given spatial **point** x , outputs the point's **distance** to the **closest surface**, whose value **decreases** as x **approaches** the boundary, and **sign** encodes whether the point is **inside** (negative) or **outside** (positive) of the surface.
- 其**零等值面**严格对应场景表面，用**Marching Cubes**一步出高质量mesh！



- 去掉**渲染MLP**，利用**NeRF**技术（PE、体渲染）提升渲染速度：
 - **NeuS** (NIPS'21), **VolSDF** (NIPS'21), **Vox-Surf** (TVCG'22), **NeuS2** (ICCV'23), **Neuralangelo** (CVPR'23) ...

3.2 FlexiCubes (SIGGRAPH 2023)

- **Marching Cubes**: 顶点固定在网格边上, 无法拟合非轴对齐特征
- **Dual Contouring**: 依赖 QEF (二次误差函数) 求解, 优化不稳定、易自交
- **Flexing Cubes**在 **DMC** 基础上加入**3组可学习参数**, 让网格可局部灵活调整以贴合尖锐特征/复杂曲面
 - α/β 控制顶点位置: 加权插值调整等值面零点与对偶顶点位置, 顶点始终位于网格凸包内, 稳定可导
 - γ 控制四边形剖分: 可微分选择四边形最优剖分方向, 减少曲面扭曲
 - δ 控制网格形变: 网格顶点可学习偏移量, 局部对齐精细结构, 不反折网格
- 正则化约束:
 - **L_dev**: 约束对偶顶点靠近中心, 保留调整空间
 - **L_sign**: 抑制无效符号跳变, 去除浮动噪声几何
- FlexiCubes 不负责表示场景, 它负责从 SDF中可微分地提取高质量 Mesh, 并让 Mesh 在梯度下降里跟着 SDF一起优化, 越学越准

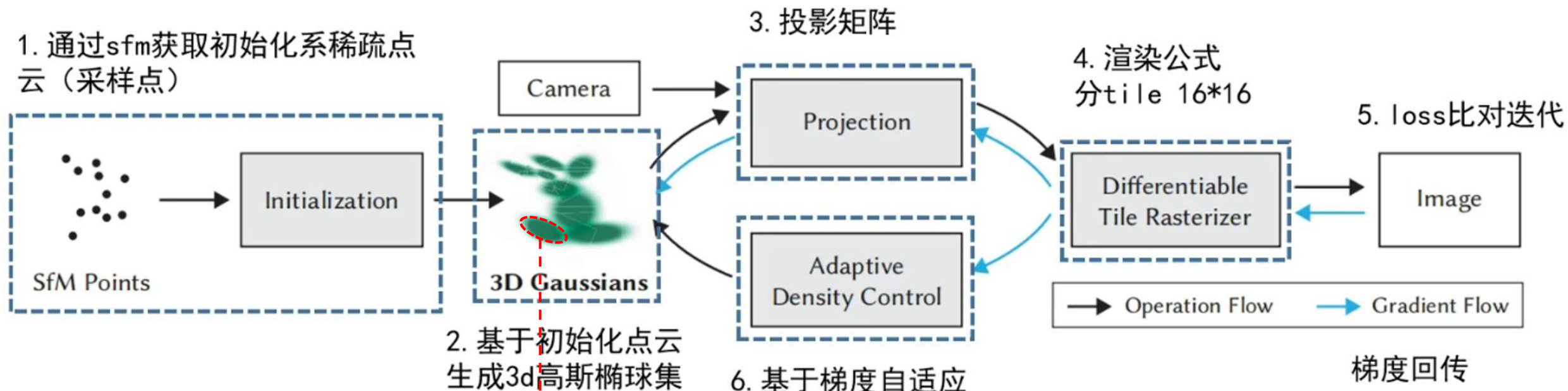
demo4

Table 1. Taxonomy of isosurfacing methods. **GRAD** means gradient-based optimization is effective in practice, and **UNIFORM** means the resulting tessellations are generally uniform without sliver triangles.

Method	Grad.	Sharp Features	Uniform	Intersection-Free	2-Manifold
MC [Lorensen and Cline 1987]	✓	✗	✗	✓	✗
DC [Ju et al. 2002]	✗	✓	✗	✗	✗
NDC [Chen et al. 2022b]	✗	✓	✓	✓	✗
DMC [Nielson 2004] Centroid	✓	✗	✓	✓	✓
DMC [Schaefer et al. 2007] QEF	✗	✓	✓	✓	✓
Template Mesh [Liu et al. 2019]	✗	✗	✓	✗	✓
DMTet [Shen et al. 2021]	✓	✓	✗	✓	✓
FLEXICUBES	✓	✓	✓	✗	✓

4、基于3DGS的三维重建几何提升方法

4.1 3DGS (3D Gaussian Splatting, SIGGRAPH 2023 Best Paper)

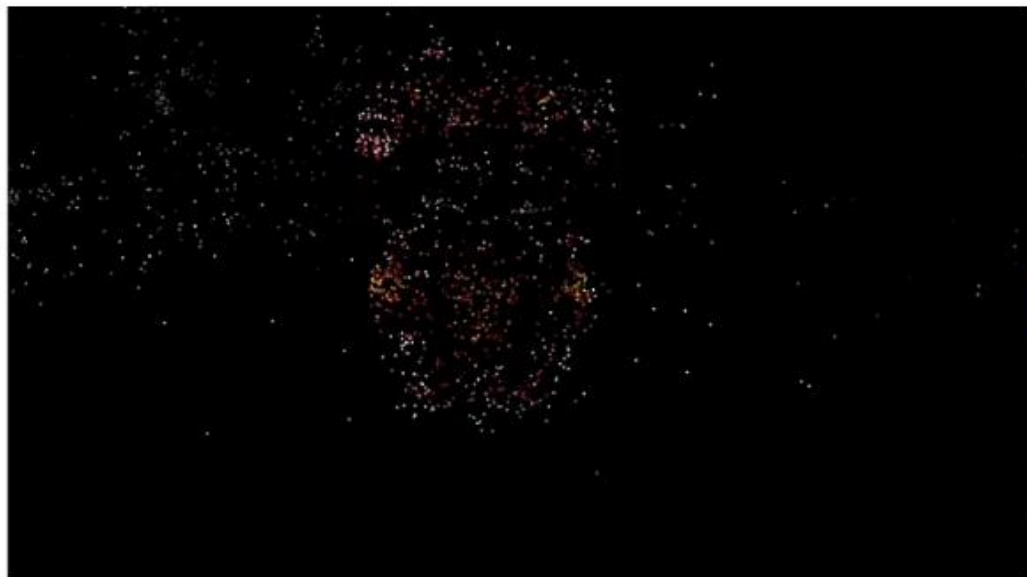


拿出一个高斯椭球分析

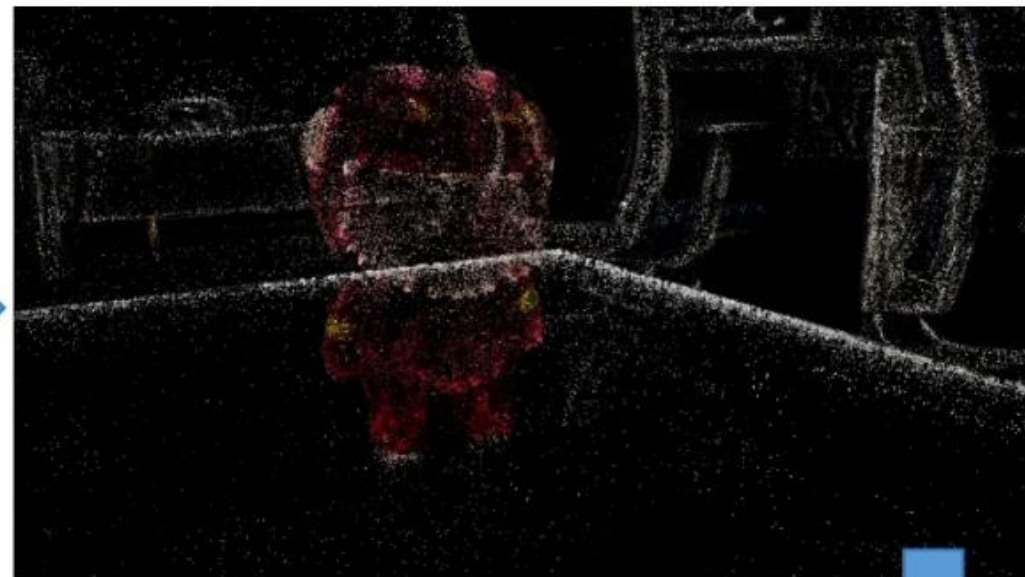
- (1) 中心位置 $\mathbf{p}(x, y, z)$ ——即均值, 3个数
- (2) 以旋转（四元数）、缩放形式表达的 Σ —— $4+3=7$ 个数
- (3) 透明度 α ——1个数
- (4) 球谐波系数 c_j^m ——即颜色, $j=3$, RGB三个通道共48个数

无MLP, 比NeRF快多了

59个数决定了一个高斯椭球



初始化点云



高斯椭球们的中心点



带上不透明度，渲染画面



高斯椭球们的协方差

4.2 从3DGS提取Mesh

- 3DGS自身可看作离散点云，无拓扑，几何上散乱、重叠、不规则，容易破洞、浮渣、不封闭
- 路线：计算深度图 → TSDF Fusion（多视角深度图加权融合） → Marching Cubes 提取mesh → 后处理
 - 每张深度图记录了对应视角下场景表面到相机的距离，多张深度图从不同方向覆盖场景，为TSDF融合提供完整几何观测
 - TSDF 融合结果：SDF，可用MC提取零等值面
 - Mesh 质量好不好，关键就看：多视角深度图准不准、是否一致
 - 2DGS（2D Gaussian Splatting, SIGGRAPH 2024）
 - 先天2D Gaussian，深度依然是加权混合
 - PGSR（Planar-based Gaussian Splatting Reconstruction, TVCG 2024）
 - 将3D高斯椭球压为平面（学习时最小化最小的缩放因子），用射线-平面求交算深度

$$\mathcal{G}_i(\mathbf{x}|\boldsymbol{\mu}_i, \boldsymbol{\Sigma}_i) = e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu}_i)^\top \boldsymbol{\Sigma}_i^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu}_i)}$$

$$\boldsymbol{\Sigma}_i = \mathbf{R}_i \mathbf{S}_i \mathbf{S}_i^\top \mathbf{R}_i^\top$$

$$\mathbf{S}_i = \text{diag}(s_1, s_2, s_3)$$

5、总结

5.1 场景表示方法对比

➤ 普通场景下，特殊场景另说（弱纹理区域，高反表面，透明物体，复杂光照…）

维度	NeRF	SDF	3DGS
几何精度	差（密度场无明确表面，提取的面漂移严重）	最优（零等值面严格对应真实表面）	差（无结构、不规则，无明确表面定义）
表面连续性	连续但模糊（尖锐边缘、薄结构）	连续且精准	离散、不连续
法向正确性	无明确法向	最优（梯度计算）	不一致、不可靠
拓扑完整性	不保证	天然水密、流形	破洞多、自交多
Mesh 提取难度	难	极易（MC 直接提取）	难，后处理多
训练速度	中	极慢（MLP）	极快
几何适用场景	视觉渲染	精准三维重建	快速渲染、非精确建模

5.2 启示

➤ 若mesh不参加学习过程，学得的场景表示需后处理转化为 mesh，有损原场景表示性能

➤ 更好的场景表示方式（混合表示）？

谢谢大家！